

头环蓝牙网关北向网络协议 v0.1

头环蓝牙网关北向网络协议 v0.1

版本：v0.1

日期：2026-08-04

状态：实现基线；联调前由双方确认有线直连地址、端口与字段选择

维护规则：本文是唯一的协议事实来源，供网关内部实现与联调使用。B 端接入文档 [头环数据网关北向网络协议 v0.2.md](#) 是其精简视图，不独立定义协议行为。修改本文中任何对外可见的连接规则、请求/响应、事件、错误码或字段含义后，必须同步更新 B 端接入文档的对应内容。

1. 目的与结论

本文定义头环蓝牙网关与第三方 B 端主机之间的北向接口。它落实《[头环蓝牙网关对接方案 v0.1](#)》的“B 端按需请求、连续数据每 600 ms 返回一组”的要求。

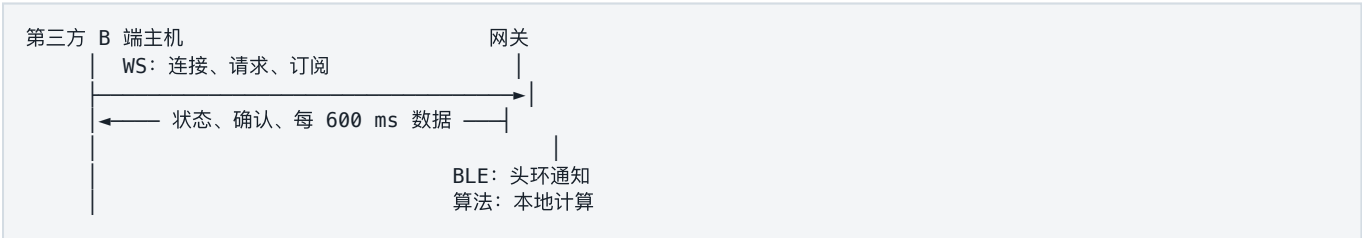
首期统一采用 **WebSocket (WS) + UTF-8 JSON 文本帧**：

- 网关是 WebSocket 服务端，B 端主机是客户端；B 端主动连接网关并通过请求决定读取或订阅哪些数据。
- 网关与 B 端主机通过专用有线以太网直连，使用 **ws://**；监听端口、两端静态 IP 与子网掩码由部署配置提供，不能写死在程序中。
- 本协议不使用 TLS、证书、Token、账号密码或业务帧鉴权。WS 负载为明文，网线直连网络不得接入公网、无线网络或不受控局域网。
- 所有业务消息使用 JSON，便于 B/S 和桌面端调试；原始字节流以 Base64 承载，避免另行约定 TCP 分帧或二进制解码。以后若原始波形带宽成为瓶颈，再以独立的二进制子协议升级，不能改变本版本 JSON 的语义。
- **所有网关到 B 端的输出**（成功响应、失败响应、数据事件和状态事件）使用同一根对象：

```
{ "protocolVersion": "1.0", "code": 200, "data": {}, "message": "OK" }
```

。B 端到网关的请求保持第 3 节格式。

该选择同时支持请求-响应和服务端连续推送，适合 B 端主机控制 **getLatest**、**subscribe**、**unsubscribe**；网关在未连接头环时自动回退到录播，使实时与录播复用同一条连接和同一份数据模型。



2. 版本与连接控制

2.1 WebSocket 握手

```
ws://{gateway-host}:{port}/neurobridge/v1/ws
```

项目	规定
WebSocket 子协议	neurobridge.v1
编码	UTF-8 JSON 对象；一个 WebSocket 文本帧对应一个完整业务消息
传输安全	使用未加密的 ws://；仅允许在网关与 B 端主机的专用有线直连网络中使用
首个业务请求	无应用层鉴权；B 端连接后建议先发送 getStatus
连接保活	不使用应用层保活；网关与 B 端均不得发送 WebSocket Ping/Pong 或 JSON 心跳，完整规则见第 2.1.1 节
版本不兼容	握手子协议不匹配时拒绝握手；已建立连接收到未知的 protocolVersion 时返回 UNSUPPORTED_VERSION

v0.1 不使用 TLS、证书、Token、账号密码或业务帧鉴权。安全边界由网关与 B 端主机的专用有线直连网络承担；禁止将该端口暴露到公网、无线网络或共享局域网。WS 传输不提供加密、身份校验或防篡改能力。

2.1.1 不使用应用层保活

v0.1 不发送 WebSocket Ping/Pong，也不发送 JSON 心跳。已建立的连接由 TCP/WebSocket 网络栈维持；网关与 B 端都不得通过定时业务消息探测连接。

连接实际关闭、网络错误或下一次业务请求/数据发送失败时，双方据此发现断开。网关继续作为 WebSocket 服务端监听新连接；B 端重新建立连接后，先调用 getStatus，再按业务需要重新调用 subscribe。旧 subscriptionId 已失效，不能复用。

网关在同一条 WebSocket 连接中接受和发送的帧格式如下；TCP、WebSocket 帧头和掩码应由标准 WebSocket 库处理，B 端业务代码不应自行拼装帧。

方向	网关动作	WebSocket opcode	帧负载格式	负载规则	B 端处理方式
B 端 → 网关	接收业务请求	0x1 (Text)	UTF-8 JSON	根对象为 {protocolVersion, messageType, requestId, action, params}；见第 2.3、3 节	B 端业务代码发送
网关 → B 端	发送业务响应/事件	0x1 (Text)	UTF-8 JSON	根对象为 {protocolVersion, code, data, message}；见第 2.2 节	B 端业务代码解析

0x1 是文本帧。v0.1 不使用 0x9 (Ping)、0xA (Pong) 或任何自定义心跳帧。

2.2 网关输出包络与通用字段

网关输出的根对象只能包含以下四个字段；字段名称、类型和层级不得因消息类型不同而改变。**data** 始终为 JSON 对象：成功时承载响应结果或事件负载，失败时承载可选的上下文。

根字段	类型	规则
protocolVersion	string	固定为 "1.0"
code	int	HTTP 风格响应码；200 是成功，非 200 是失败
data	JSON object	成功结果、事件负载或失败上下文；无内容时为 {}，不使用 null
message	string	成功时固定为 "OK"；失败时必须是可读的错误原因

服务端数据事件的 data 字段如下：

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 200,
  "data": {
    "event": "data",
    "gatewayBootId": "20260804T100000Z-7bf0",
    "subjectId": "SUBJECT-001",
    "mode": "live",
    "timestampMs": 1785800000123,
    "valid": true,
    "payload": {}
  },
  "message": "OK"
}
```

data 字段	类型	必填	与示例的关系
data.event	string	是	事件类型；本示例为 "data"，状态变化时为 "status"，录播结束时为 "replayEnded"
data.gatewayBootId	string	是	网关进程启动标识；值变化表示网关已重启，应重新获取状态并重新订阅
data.subjectId	string	可空	当前数据源的受试者标识；实时未配置时为 null
data.mode	string	是	数据来源模式：live 或 replay
data.timestampMs	int64	是	本组数据或状态事件的 Unix Epoch 毫秒（UTC）
data.valid	boolean	是	true 表示有效数据；false 时 B 端不得展示或持久化为有效测量结果

data 字段	类型	必填	与示例的关系
data.payload	JSON object	是	已订阅的业务数据；具体原始数据、算法与状态字段见第 5 节

gatewayBootId 与 subjectId 获取表

字段	网关来源	B 端首次获取	后续获取	B 端是否传入	取值说明	用途
gatewayBootId	网关进程启动时生成，进程存活期间不变	建连后调用 getStatus，读取 data.result.gatewayBootId	每条数据/状态事件的 data.gatewayBootId	否	网关重启时变更	标识网关进程实例；值变更表示应重新获取状态并重新订阅
subjectId	当前录播的元数据；实时模式可由部署配置提供	建连后调用 getStatus，读取 data.result.subjectId	数据/状态事件的 data.subjectId	B 端不传；由网关根据实时配置或自动选用的录播元数据确定	未配置或未知时为 null	标识录播或展示中的受试者；B 端未知时显示为空，不得自行补造

2.3 字段标注约定与请求根对象

为保持示例为合法 JSON，字段说明使用下列表格而不是在 JSON 内加入注释。必填中的“条件”表示仅在相应动作、流、模式或错误场景中出现；未标注为可空的字段不得传 null。

标记	含义
是	字段必须存在且不得为 null
否	字段可省略
条件	满足该行描述的条件时必须存在
可空	字段必须存在，但值允许为 null

通用规则	适用范围	约定
单实例范围	整个 v0.1 协议	单头环、单网关实例；不传 deviceId 或 gatewayId
业务空值	所有业务字段	值暂不可用、算法尚未产生结果或硬件不支持时使用 null；不得使用 0 表示未知
数值编码	所有 JSON number	不得传 NaN、Infinity 或字符串化数字

B 端发送的所有请求使用以下根对象；请求不使用 code、data、message 包络。

字段路径	类型	必填	注释
protocolVersion	string	是	协议版本，v0.1 固定为 "1.0"

字段路径	类型	必填	注释
messageType	string	是	固定为 "request"，用于与网关输出区分
requestId	UUID string	是	B 端为本次请求生成的唯一标识；网关在响应的 data.requestId 原样返回
action	string	是	请求动作：getStatus、getLatest、subscribe 或 unsubscribe
params	JSON object	是	动作参数；对象不能为空时见各动作字段表

所有请求响应的 data 至少包含下列字段：

字段路径	类型	必填	注释
data.requestId	UUID string	是	与请求中的 requestId 完全相同
data.action	string	是	与请求中的 action 相同
data.result	JSON object	是	动作成功结果；无结果时使用 {}，不使用 null

3. 请求与响应

WebSocket 连接建立后，B 端可直接发送请求。所有成功响应均使用 code：200、message："OK"，并在 data 中返回原 requestId、action 与 result；失败使用第 7 节的非 200 包络。

动作	用途	成功后的返回	是否持续收到数据	是否改变数据源/订阅状态	典型使用时机
getStatus	查询头环连接、佩戴、电量、当前模式及可用流	一次状态响应	否	否	建连、重连或需要刷新界面状态时
getLatest	获取指定算法流的当前计算结果	一次最新值响应	否	否	B 端只需当前注意力、放松度等数值，不需实时曲线时
subscribe	建立对原始数据、算法或状态流的连续订阅	一次订阅确认，随后 data.event="data"/"status" 事件	是，连续流最多每 600 ms 一组	新建订阅；返回 subscriptionId	展示实时波形、脑波节律或持续变化的算法结果时
unsubscribe	取消一个已有连续订阅	一次取消确认	否	删除指定 subscriptionId 对应订阅	离开页面、停止展示或切换业务场景时

调用顺序如下：

场景	推荐顺序	说明
连续展示	getStatus → subscribe	有头环时接收实时数据；无头环时网关自动发送录播数据。B 端以每条事件的 data.mode 判断来源
读取录播当前值	getStatus → subscribe → getLatest	getLatest 不创建订阅；录播时返回当前 WebSocket 连接已回放到的位置，不会预读录制末尾。若该连接尚未回放出算法结果，返回 valid=false
停止展示	unsubscribe	传入之前 subscribe 返回的 subscriptionId；断线后订阅自动释放，无需再次取消

例如，subscribe 的成功响应如下：

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 200,
  "data": {
    "requestId": "fa3af4d9-1dc1-436d-af45-5855d3994fe7",
    "action": "subscribe",
    "result": {
      "subscriptionId": "sub-01HXYZ",
      "streams": ["eeg", "hr", "eeg.raw", "hr.raw", "status"],
      "mode": "live",
      "intervalMs": 600
    }
  },
  "message": "OK"
}
```

该消息是订阅确认响应，只表示网关已创建 subscriptionId，不包含实时测量值。订阅成功后，网关按各流的发送频率主动发送 data.event="data" 事件；事件没有 requestId 和 action。例如仅订阅 eeg、hr 时，实时传输格式如下：

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 200,
  "data": {
    "event": "data",
    "subscriptionId": "sub-01HXYZ",
    "gatewayBootId": "20260804T100000Z-7bf0",
    "subjectId": "SUBJECT-001",
    "mode": "live",
    "timestampMs": 1785800000600,
    "valid": true,
    "payload": {
      "algorithm": {
        "eeg": {
          "bandPower": { "alpha": 1.23, "beta": 0.87 },
          "quality": 96.0
        },
        "relaxation": 48.0,
        "attention": 72.0,
        "hr": { "value": 72, "hrv": 0.0 },
        "pressure": 43.2,
        "coherence": 55.7,
        "arousal": 36.0
      }
    }
  },
  "message": "OK"
}
```

已订阅流	实时事件中的负载字段
eeg	data.payload.algorithm.eeg, 以及 sleep、relaxation、pleasure、attention、flow 等脑电算法字段
hr	data.payload.algorithm.hr, 以及 pressure、coherence、arousal 等心率算法字段
eeg.raw	data.payload.eegRaw
hr.raw	data.payload.hrRaw
status	data.payload.status; 状态变化时还可发送 data.event="status"

一次事件只包含本次订阅中已产生数据的流字段；完整的五类流同时传输示例与每个字段定义见第 5.3 节。

3.1 getStatus

读取网关、头环连接、佩戴、电量、信号与当前运行模式。B 端连接后应先调用该接口。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "messageType": "request",
  "requestId": "e99942e1-e9ce-4d29-a6f4-8e0bd50a6e42",
  "action": "getStatus",
  "params": {}
}
```

响应的 data.result 至少包括 gatewayBootId、subjectId、mode、connectionState (connected/connecting/disconnected)、wearState (worn/notWorn/unknown)、

batteryPercent、signalQuality、algorithmState、availableStreams 与 serverTimeMs。未连接头环且网关已配置录播时，mode 为 replay，但 connectionState 仍为 disconnected。

成功响应格式如下：

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 200,
  "data": {
    "requestId": "e99942e1-e9ce-4d29-a6f4-8e0bd50a6e42",
    "action": "getStatus",
    "result": {
      "gatewayBootId": "20260804T100000Z-7bf0",
      "subjectId": "SUBJECT-001",
      "mode": "live",
      "connectionState": "connected",
      "wearState": "worn",
      "batteryPercent": 85,
      "signalQuality": 92,
      "algorithmState": "ready",
      "availableStreams": ["eeg", "hr", "eeg.raw", "hr.raw", "status"],
      "serverTimeMs": 1785800000123
    }
  },
  "message": "OK"
}
```

字段路径	类型	必填	注释
data.result.gatewayBootId	string	是	本次网关进程启动标识；变化表示网关已重启
data.result.subjectId	string	可空	当前实时或录播数据源的受试者标识；实时未配置时为 null
data.result.mode	string	是	当前数据源模式：live 或 replay
data.result.connectionState	string	是	BLE 连接状态：connected、connecting 或 disconnected；录播时仍为 disconnected，数据来源以 mode 为准
data.result.wearState	string	是	worn、notWorn 或 unknown
data.result.batteryPercent	number	可空	电量百分比；范围和换算以头环 profile 为准
data.result.signalQuality	number	可空	当前信号质量；来源和范围由设备/算法 profile 确定
data.result.algorithmState	string	是	ready、warmingUp、unavailable 或 error
data.result.availableStreams	string array	是	当前可订阅的流名称列表，取值见第 4.1 节
data.result.serverTimeMs	int64	是	网关当前 Unix Epoch 毫秒 (UTC)

3.2 getLatest

获取指定算法字段的当前有效计算结果，不启动持续传送。`streams` 只能包含第 4 节定义的算法流 `eeg`、`hr`；缺省时两者都返回。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "messageType": "request",
  "requestId": "a671a32d-4ba7-4d18-a6e5-fabc54df3f8e",
  "action": "getLatest",
  "params": {
    "streams": ["eeg", "hr"]
  }
}
```

实时模式下，响应返回当前进程已产生的最近一次算法结果。录播模式下，响应返回**当前 WebSocket 连接已发送到 B 端的最新算法事件**，不得预读录制文件中尚未回放的后续结果。例如录制结果为 `1,2,3,4,5,6,7,8`，当前连接已回放至 4 时，`getLatest` 必须返回 4，而不是 8。没有可用结果时，响应仍为 `code: 200`，但 `data.result.valid=false` 且 `data.result.payload` 为空对象。

字段路径	类型	必填	注释
<code>params.streams</code>	string array	否	仅允许 <code>eeg</code> 、 <code>hr</code> ；缺省时两者都返回
<code>data.result.mode</code>	string	是	本次结果的数据来源： <code>live</code> 或 <code>replay</code> ；头环未连接时网关自动回退为 <code>replay</code>
<code>data.result.timestampMs</code>	int64	是	当前结果对应的 Unix Epoch 毫秒（UTC）；录播时为该连接已回放到的最近算法事件时间
<code>data.result.valid</code>	boolean	是	<code>true</code> 表示 <code>payload</code> 是可展示/保存的有效算法结果
<code>data.result.payload</code>	JSON object	是	仅包含所请求且已产生的算法字段，字段定义见第 5.2 节

3.3 subscribe 与 unsubscribe

`subscribe` 启动一个独立订阅。成功后网关立即确认，随后以 `data.event: "data"` 推送。对连续流，网关按 `600 ms` 窗口 至多发送一条事件；窗口内无新数据时不补发空事件，除非订阅了 `status`。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "messageType": "request",
  "requestId": "fa3af4d9-1dc1-436d-af45-5855d3994fe7",
  "action": "subscribe",
  "params": {
    "streams": ["eeg", "hr", "eeg.raw", "hr.raw", "status"],
    "includeInvalid": true
  }
}
```

成功响应的 `data.result` 包含 `subscriptionId`、`streams`、`mode`、`intervalMs: 600`。`mode` 是订阅建立时的当前数据源；后续每条事件仍必须以自身的 `data.mode` 为准。`subscriptionId` 只在当前 WebSocket 连接

有效；断线后 B 端重连并重新订阅。

字段路径	类型	必填	注释
params.streams	string array	是	至少一个流名称，取值见第 4.1 节；重复项按一个流处理
params.includeInvalid	boolean	否	true 时推送 valid=false 的数据窗口；缺省为 false
data.result.subscriptionId	string	是	当前连接内唯一的订阅标识；用于 unsubscribe
data.result.streams	string array	是	网关实际接受的流名称；不得包含未请求的流
data.result.mode	string	是	订阅建立时的数据来源：live 或 replay；头环未连接时为 replay
data.result.intervalMs	int	是	连续流的最小发送窗口，v0.1 固定为 600

unsubscribe 的 params 只包含 subscriptionId。网关确认后不得再向该订阅发送数据事件。重复取消不存在的订阅返回 SUBSCRIPTION_NOT_FOUND。

字段路径	类型	必填	注释
params.subscriptionId	string	是	待取消的、当前 WebSocket 连接创建的订阅标识
data.result.subscriptionId	string	是	已取消的订阅标识，与请求相同

3.4 自动录播回退

录播文件、受试者和回放节奏均由网关部署配置管理，B 端没有选择录播或切换数据源的请求。头环未连接时，subscribe 启动该 WebSocket 连接的录播进度；其后的 getLatest 读取这一进度，按以下规则返回：

条件	网关行为	B 端识别方式
已连接头环且所请求流可用	返回或推送实时数据	data.result.mode 或事件 data.mode 为 live
未连接头环且该连接已有录播订阅	subscribe 自动回放已配置录制；getLatest 返回该连接已经回放到的当前算法结果	data.result.mode 或事件 data.mode 为 replay
未连接头环、已有录播文件但该连接尚未回放出算法结果	getLatest 返回 code:200、valid:false、空 payload；不会预读录制末尾或暗中启动一个持续订阅	data.result.mode 为 replay
未连接头环且没有可用录播数据	返回非 200 错误，不创建订阅	data.reason="REPLAY_NOT_AVAILABLE"; message 说明原因

网关自动回退后，录播事件与实时事件使用完全相同的 `data.payload` 结构；`timestampMs` 保留录制时的原始时间。B 端必须以 `mode` 显示并保存数据来源，不能根据是否收到 BLE 状态、`recordingId` 或本地推测判断。

3.5 录制、存储与回放

头环已连接并开始采集后，网关必须同时保存原始 BLE 数据和已产生的算法结果，二者分开保存，不得只保存其中一种或将算法结果写回原始数据文件。每条记录均须带有录制会话标识和时间戳；会话标识仅供网关内部关联，不作为 v0.1 北向字段。

数据类别	保存时机	必须保存的时间信息	内容与关联规则
原始数据	每个有效或无效的 BLE 数据窗口形成时	<code>windowStartMs</code> 、 <code>windowEndMs</code> ；事件级 <code>timestampMs</code> 取窗口结束时间	按 <code>eeg.raw</code> 、 <code>hr.raw</code> 的原始字节/原始值分别保存，保留接收顺序和完整窗口信息
算法数据	本地算法产生一次结果时	<code>timestampMs</code> 必须为该结果所对应输入窗口的结束时间；需要时同时保存输入窗口起止时间	按算法输出结构单独保存；使用录制会话标识与时间戳关联原始窗口，不复制原始 BLE 字节

录播时网关直接读取已保存的原始数据和算法数据，不重新连接头环、不重新计算算法。网关按时间戳升序合并同一录制会话中已保存的字段：同一 `timestampMs` 的原始字段和算法字段可组成同一条 `data.event="data"` 事件；某类数据当时尚未产生时，该事件只包含已保存且已订阅的字段。

相邻录播事件的发送间隔必须以相邻 `timestampMs` 的差值为基础；默认按原始时间节奏发送。若部署配置了回放倍率，间隔按该差值除以倍率计算。`timestampMs` 仍保持录制原值，不能改写为实际发送时刻。

文件组织方式尚未确定，实施前必须确认，不能自行假定：

待确认项	方案 A	方案 B	共同要求
同一种数据的存储粒度	每类数据在一个录制会话内保存为一份文件	按固定采集时长或固定大小分段保存多份文件	原始数据与算法数据始终分开；每份文件或分段都须记录录制会话标识、数据类别、时间范围和格式版本，以支持按时间戳回放与故障恢复

4. 流名称、BLE 映射与算法映射

4.1 可订阅流

流	含义	默认频率	数据来源
<code>eeg</code>	脑电频段、质量、睡眠、放松度、愉悦度、注意力、心流	算法结果更新时，最多每 600 ms	本地算法 <code>appendEEG/appendSCEEG</code>
<code>hr</code>	心率、HRV、压力、和谐度、激活度	算法结果更新时，最多每 600 ms	本地算法 <code>appendHR</code> ；压力值不是独立订阅流
<code>eeg.raw</code>	原始 EEG 字节分组	每 600 ms	BLE EEG 通知
<code>hr.raw</code>	原始 HR 字节分组	每 600 ms	BLE HR 通知

流	含义	默认频率	数据来源
status	连接、佩戴、电量、信号状态变化	状态变化时；连续订阅时最多每 600 ms	BLE 与网关状态机

v0.1 支持的流名称仅为 eeg、hr、eeg.raw、hr.raw、status，不使用 algorithm。前缀。流名称用于 params.streams 和 data.result.streams；算法结果在事件负载中仍位于 payload.algorithm，两者不是同一层级。

网关只发送被订阅的流。未订阅 eeg.raw/hr.raw 时，不得在算法流中夹带原始数据。

4.2 BLE 输入规范

下表以 Flowtime headband 蓝牙通信协议 V1.0 为当前首期设备 profile 的权威帧格式来源；Enter-Biomodule-BLE-PC-SDK 仅作为扫描、连接、订阅通知和断线处理的实现参考。协议中的多字节数据采用大端序。新头环型号必须新增设备 profile，不能复用本表而猜测 UUID 或帧格式。

BLE 特征	UUID / 属性	单次通知或读值	网关处理与北向映射
EEG 数据	0000ff31-1212-abcd-1523-785feabcd123 / Notify	14 字节：2 字节包序号 + 4 组 3 字节数据（左 EEG、右 EEG、上 EOG、下 EOG）	原样持久化；eeg.raw 以完整字节窗口输出。不得将 3 字节字段擅自缩放、转序或当作单字节样本。
EEG/HR 佩戴与接触状态	0000ff32-1212-abcd-1523-785feabcd123 / Notify、Read	2 字节，依次为 EEG、HR 状态；0x00 表示未脱落/质量好，非 0x00 表示脱落或质量差	两字节均为 0x00 时映射为 status.wearState="worn"；任一非零时映射为 "notWorn"；未读到状态时为 "unknown"。
设备原生心率数据	0000ff51-1212-abcd-1523-785feabcd123 / Notify	16 字节：首字节为设备算法心率值，后接 5 组 3 字节数据	原样持久化，供设备适配和算法输入核验；不得直接覆盖本地算法的 payload.algorithm.hr。
HR 原始数据	0000ff52-1212-abcd-1523-785feabcd123 / Notify	20 字节：5 组、每组 4 字节数据	原样持久化；hr.raw 以完整字节窗口输出。各 4 字节字段的数值类型/量纲未确认前，B 端不得自行解析。
电量	标准 Battery Service 0000180f-0000-1000-8000-00805f9b34fb，特征 00002a19-0000-1000-8000-00805f9b34fb / Notify、Read	1 字节；设备协议约定 0 对应 3.10 V、100 对应 4.10 V（例：0x52 对应 3.92 V）	保存原始值；status.batteryPercent 仅在按该 profile 的映射校验后输出，否则为 null。

采集控制使用命令服务 0000ff20-1212-abcd-1523-785feabcd123 的 FF21 (Write)：写入 0x05 启动全部数据/传感器采集，写入 0x06 停止；0x79 为设备指示灯控制，不属于 v0.1 北向业务流程。网关应在订阅 BLE 通知并成功写入启动命令后开始记录数据；断开或停止时停止本次录制会话。

网关必须原样保留 FF31、FF51、FF52 的原始字节后再交给解析或算法。北向连续数据仍按最多 600 ms 一组/批发送，但每窗口实际收到的包数由运行时记录，不能由 600 ms 推断。算法 SDK 的 appendEEG/appendHR 输入长度、分组方式与触发条件必须以真实录制字节流完成 POC 验证；窗口不足或算法输入校验失败时，网关必须标记 valid=false 和 invalidReasons，不得填零、截断或拼接相邻窗口伪造完整数据。

单通道 `appendSCEEG` 的字节数、设备 profile 与采样率尚未由本项目头环确认，因此 v0.1 只定义其算法输出字段，不允许在没有 profile 的情况下发送 `eeg.raw` 或声明数据有效。

4.3 本地算法输出结构

下表映射 [AffectiveCloud-Algorithm-SDK](#) C++ 实时结构：`EEGAffectiveRes`、`SCEEGAffectiveRes`、`HRAffectiveRes`。原算法字段名采用 camelCase 输出；数值范围与单位以算法 SDK 的验收结果为准，未验证前不在北向协议中臆定为 0—100。

北向字段	算法来源	说明
<code>algorithm.eeg.wave.left/right</code>	<code>EEGTriggerRes.eeglWave / eegrWave</code>	双通道脑波数组；仅订阅 <code>eeg</code> 时可发送
<code>algorithm.eeg.wave.single</code>	<code>SCEEGTriggerRes.eegWave</code>	单通道脑波数组
<code>algorithm.eeg.bandPower</code>	<code>eegAlpha/Beta/Theta/Delta/Gamma / LowBeta/HighBetaPower</code>	频段能量；单通道不包含 low/high beta 时置 <code>null</code>
<code>algorithm.eeg.quality</code>	<code>eegQuality</code>	算法输出的脑电质量值
<code>algorithm.sleep</code>	<code>SleepTriggerRes</code>	<code>updated</code> 、 <code>degree</code> 、 <code>state</code> 、 <code>stage</code> 、 <code>spindle</code>
<code>algorithm.relaxation/pleasure/attention</code>	<code>EEGAffectiveRes</code>	双通道实时情感结果；单通道当前仅有 <code>relaxation</code>
<code>algorithm.flow</code>	<code>FlowTriggerRes</code>	<code>meditation</code> 与 <code>meditationTips</code>
<code>algorithm.hr</code>	<code>HRTriggerRes</code>	<code>value</code> 与 <code>hrv</code>
<code>algorithm.pressure/coherence/arousal</code>	<code>HRAffectiveRes</code>	心率相关情感结果

4.3.1 压力值输出

压力值通过算法流 `hr` 对外提供，不新增 `pressure` 流。B 端订阅 `hr`，或调用 `getLatest` 并在 `streams` 中包含 `hr`，即可在有效结果中取得 `payload.algorithm.pressure`。

网关使用已校验的心率原始窗口调用 `appendHR`。算法 SDK 的 `HRAffectiveRes` 支持输出 `pressure`、`coherence` 与 `arousal`；只有压力算法已构建、已启用且本窗口产生有效结果时，网关才发送 `payload.algorithm.pressure`。算法未启用、不可用或未产生结果时，该字段必须省略，不能用 `0` 或其他默认值冒充测量值；窗口无效时按第 5 节以 `valid=false` 和 `invalidReasons` 表示。

录播仅回放已持久化的算法结果，不重新调用算法；录制中存在压力值时按原始时间戳回放，不存在时省略该字段。

完整版历史报表（如 `getEEGReport`、`getSleepReport`）不属于 v0.1 实时北向流；若 B 端需要，应在后续版本新增分页/文件下载接口，避免把全程数组反复塞入 600 ms 消息。

5. data.payload 负载格式与示例

5.1 原始数据格式

eeg.raw 与 hr.raw 使用以下对象。bytesBase64 是 BLE 接收顺序的完整原始字节，不进行数值缩放或字节序转换；windowStartMs/windowEndMs 由网关记录。

```
{
  "eegRaw": {
    "encoding": "base64",
    "sampleFormat": "bytes",
    "packetBytes": 14,
    "packetCount": 1,
    "byteLength": 14,
    "windowStartMs": 1785800000000,
    "windowEndMs": 1785800000600,
    "bytesBase64": "...",
  },
  "hrRaw": {
    "encoding": "base64",
    "sampleFormat": "bytes",
    "packetBytes": 20,
    "packetCount": 1,
    "byteLength": 20,
    "windowStartMs": 1785800000000,
    "windowEndMs": 1785800000600,
    "bytesBase64": "...",
  }
}
```

sampleFormat: "bytes" 表示该字段为未转换的 BLE 字节串，并不表示最终生理量或数值类型。以上示例均只含 1 个通知包以说明格式；实际 packetCount 由该 600 ms（或不足 600 ms 的收尾）窗口实际收到的包数决定。B 端若需要解释原始数据，必须使用双方确认的头环解析规范，而不能从本协议推断通道布局、采样率或 3/4 字节字段的数值类型。

字段路径	类型	必填	注释
payload.eegRaw	JSON object	条件	仅订阅 eeg.raw 时存在
payload.eegRaw.encoding	string	是	固定为 "base64"，表示 bytesBase64 的编码方式
payload.eegRaw.sampleFormat	string	是	固定为 "bytes"，表示未转换的原始 BLE 字节串
payload.eegRaw.packetBytes	int	是	一条 EEG BLE 通知的字节数；当前 Flowtime profile 为 14
payload.eegRaw.packetCount	int	是	本窗口实际收到的 EEG 通知数量；不预设固定包数
payload.eegRaw.byteLength	int	是	原始字节总数，必须等于 packetBytes × packetCount
payload.eegRaw.windowStartMs	int64	是	窗口起始的 Unix Epoch 毫秒 (UTC)

字段路径	类型	必填	注释
payload.eegRaw.windowEndMs	int64	是	窗口结束的 Unix Epoch 毫秒 (UTC)；正常窗口与起始时间相差约 600 ms
payload.eegRaw.bytesBase64	string	是	保持 BLE 接收顺序的完整原始字节，经 Base64 编码后的字符串
payload.hrRaw	JSON object	条件	仅订阅 hr.raw 时存在
payload.hrRaw.encoding	string	是	固定为 "base64" ，表示 bytesBase64 的编码方式
payload.hrRaw.sampleFormat	string	是	固定为 "bytes" ，表示未转换的原始 BLE 字节串
payload.hrRaw.packetBytes	int	是	一条 HR 原始 BLE 通知的字节数；当前 Flowtime profile 的 FF52 为 20
payload.hrRaw.packetCount	int	是	本窗口实际收到的 FF52 通知数量；不预设固定包数
payload.hrRaw.byteLength	int	是	原始字节总数，必须等于 packetBytes × packetCount
payload.hrRaw.windowStartMs	int64	是	窗口起始的 Unix Epoch 毫秒 (UTC)
payload.hrRaw.windowEndMs	int64	是	窗口结束的 Unix Epoch 毫秒 (UTC)
payload.hrRaw.bytesBase64	string	是	保持 BLE 接收顺序的完整原始字节，经 Base64 编码后的字符串

5.2 算法数据格式

```
{
  "algorithm": {
    "eeg": {
      "wave": { "left": [0.12], "right": [0.09], "single": null },
      "bandPower": {
        "alpha": 1.23,
        "beta": 2.34,
        "theta": 0.98,
        "delta": 0.76,
        "gamma": 0.41,
        "lowBeta": 0.88,
        "highBeta": 1.46
      },
      "quality": 96.0
    },
    "sleep": {
      "updated": false,
      "degree": 0.0,
      "state": 0,
      "stage": 0,
      "spindle": 0.0
    },
    "relaxation": 48.0,
    "pleasure": 51.0,
    "attention": 72.0,
    "flow": { "meditation": 0.0, "meditationTips": 0.0 },
    "hr": { "value": 72, "hrv": 0.0 },
    "pressure": 43.2,
    "coherence": 55.7,
    "arousal": 36.0
  }
}
```

sleep.stage 仅在算法已经产出有效睡眠阶段时使用：0=WAKE、1=NREM1、2=NREM2、3=NREM3、4=REM。睡眠是否产生新结果由 sleep.updated 表示；在 updated=false 时，B 端不得把该周期视为新增睡眠判定。

除非表中另有说明，以下算法字段仅在订阅相应算法流且该算法已启用、产生结果时存在。数值范围与单位以算法 SDK 的实际验收结果为准，不得在 B 端自行假定为 0–100。

字段路径	类型	必填	注释
payload.algorithm	JSON object	条件	订阅 eeg 或 hr 且存在计算结果时出现
payload.algorithm.eeg	JSON object	条件	eeg 流的脑电实时结果
payload.algorithm.eeg.wave	JSON object	条件	算法输出的时域脑波数组容器
payload.algorithm.eeg.wave.left	number array	条件/可空	双通道左侧脑波；单通道时为 null
payload.algorithm.eeg.wave.right	number array	条件/可空	双通道右侧脑波；单通道时为 null
payload.algorithm.eeg.wave.single	number array	条件/可空	单通道脑波；双通道时为 null
payload.algorithm.eeg.bandPower	JSON object	条件	脑电频段能量容器

字段路径	类型	必填	注释
payload.algorithm.eeg.bandPower.alpha	number	条件	Alpha 频段能量
payload.algorithm.eeg.bandPower.beta	number	条件	Beta 频段能量
payload.algorithm.eeg.bandPower.theta	number	条件	Theta 频段能量
payload.algorithm.eeg.bandPower.delta	number	条件	Delta 频段能量
payload.algorithm.eeg.bandPower.gamma	number	条件	Gamma 频段能量
payload.algorithm.eeg.bandPower.lowBeta	number	条件/可空	Low Beta 频段能量；单通道算法不提供时为 null
payload.algorithm.eeg.bandPower.highBeta	number	条件/可空	High Beta 频段能量；单通道算法不提供时为 null
payload.algorithm.eeg.quality	number	条件	算法输出的脑电质量值
payload.algorithm.sleep	JSON object	条件	睡眠实时结果，来自 SleepTriggerRes
payload.algorithm.sleep.updated	boolean	是	当前窗口是否产生新的睡眠结果
payload.algorithm.sleep.degree	number	条件	睡眠程度
payload.algorithm.sleep.state	int	条件	算法睡眠状态值；含义以 SDK 验收结果为准
payload.algorithm.sleep.stage	int	条件	睡眠分期：0=WAKE、1=NREM1、2=NREM2、3=NREM3、4=REM
payload.algorithm.sleep.spindle	number	条件	SDK 的睡眠抗干扰/纺锤相关输出
payload.algorithm.relaxation	number	条件	放松度，双通道或单通道算法输出
payload.algorithm.pleasure	number	条件	愉悦度，仅双通道算法输出
payload.algorithm.attention	number	条件	注意力，仅双通道算法输出
payload.algorithm.flow	JSON object	条件	心流/冥想实时结果
payload.algorithm.flow.meditation	number	是	冥想程度
payload.algorithm.flow.meditationTips	number	是	冥想状态提示值

字段路径	类型	必填	注释
payload.algorithm.hr	JSON object	条件	心率实时结果，来自 HRTriggerRes
payload.algorithm.hr.value	int	是	心率算法输出值
payload.algorithm.hr.hrv	number	是	心率变异性算法输出值
payload.algorithm.pressure	number	条件	压力水平，来自 HRAffectiveRes ；订阅 hr 且压力算法已启用、产生有效结果时存在
payload.algorithm.coherence	number	条件	和谐度，来自 HRAffectiveRes ；与压力值同属 hr 流
payload.algorithm.arousal	number	条件	激活度，来自 HRAffectiveRes ；与压力值同属 hr 流

5.3 完整连续数据事件

以下示例表示订阅者同时请求算法、原始 EEG、原始 HR 和状态。实际消息只能包含订阅到的字段。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 200,
  "data": {
    "event": "data",
    "subscriptionId": "sub-01HXYZ",
    "gatewayBootId": "20260804T100000Z-7bf0",
    "subjectId": "SUBJECT-001",
    "mode": "live",
    "timestampMs": 1785800000600,
    "valid": true,
    "payload": {
      "eegRaw": {
        "encoding": "base64",
        "sampleFormat": "bytes",
        "packetBytes": 14,
        "packetCount": 1,
        "byteLength": 14,
        "windowStartMs": 1785800000000,
        "windowEndMs": 1785800000600,
        "bytesBase64": "...",
      },
      "hrRaw": {
        "encoding": "base64",
        "sampleFormat": "bytes",
        "packetBytes": 20,
        "packetCount": 1,
        "byteLength": 20,
        "windowStartMs": 1785800000000,
        "windowEndMs": 1785800000600,
        "bytesBase64": "...",
      },
      "algorithm": {
        "eeg": { "bandPower": { "alpha": 1.23 }, "quality": 96.0 },
        "relaxation": 48.0,
        "attention": 72.0,
        "hr": { "value": 72, "hrv": 0.0 },
        "pressure": 43.2,
        "coherence": 55.7,
        "arousal": 36.0
      },
      "status": {
        "connectionState": "connected",
        "wearState": "worn",
        "batteryPercent": 80.0,
        "signalQuality": 96.0
      }
    }
  },
  "message": "OK"
}
```

字段路径	类型	必填	注释
data.event	string	是	事件类型：连续数据为 "data"，状态变化为 "status"，录播结束为 "replayEnded"
data.subscriptionId	string	条件	由 subscribe 产生的连续数据或状态事件必须存在；录播结束事件可省略
data.gatewayBootId	string	是	网关进程启动标识；B 端应与 getStatus 获取的值比较，变化表示网关已重启，应重新订阅

字段路径	类型	必填	注释
data.subjectId	string	可空	当前数据源的受试者标识；B端通过 <code>getStatus</code> 或数据/状态事件获取，实时未配置时为 <code>null</code>
data.mode	string	是	数据来源模式： <code>live</code> 或 <code>replay</code>
data.timestampMs	int64	是	该数据组或状态事件的 Unix Epoch 毫秒（UTC）
data.valid	boolean	是	<code>true</code> 为有效数据； <code>false</code> 时 <code>payload</code> 可仅含 <code>status</code> 与 <code>invalidReasons</code> ，B端不得展示或持久化为有效测量结果
data.payload	JSON object	是	已订阅流的业务负载； <code>data.event="status"</code> 时至少含 <code>status</code>
data.payload.invalidReasons	string array	条件	仅 <code>data.valid=false</code> 时出现，列出窗口无效原因，例如 <code>EEG_PACKET_COUNT_MISMATCH</code>
data.recordingId	string	条件	仅 <code>data.event="replayEnded"</code> 时存在
data.endedAtMs	int64	条件	仅 <code>data.event="replayEnded"</code> 时存在，表示结束事件产生时间

`data.payload.status` 的字段如下：

字段路径	类型	必填	注释
payload.status	JSON object	条件	订阅 <code>status</code> 或事件类型为 <code>status</code> 时存在
payload.status.connectionState	string	是	BLE 连接状态： <code>connected</code> 、 <code>connecting</code> 或 <code>disconnected</code> ；录播时为 <code>disconnected</code>
payload.status.wearState	string	是	<code>worn</code> 、 <code>notWorn</code> 或 <code>unknown</code>
payload.status.batteryPercent	number	可空	设备电量百分比，尚未读取或不支持时为 <code>null</code>
payload.status.signalQuality	number	可空	信号质量，未产生或无法评估时为 <code>null</code>

6. 实时、录播与状态事件

- 实时数据的 `mode` 为 `live`；录播数据为 `replay`。B 端必须以该字段区分两类数据，不能仅以 `connectionState`、`recordingId` 或本地推断判断。
- 录播的 `timestampMs` 表示录制时数据的原始时间；发送时刻由 WebSocket 到达时间体现，不能覆盖该值。
- 发生 BLE 断连、重连、佩戴、电量或算法运行状态变化时，向订阅了 `status` 的连接发送 `data.event: "status"`。状态事件需在 `data.payload.status` 中包含完整 `status` 对象而非仅增量，便于 B 端重连后的状态恢复。
- 未连接头环时，网关在 `subscribe` 上自动使用已配置录播；录播期间 `connectionState` 为 `disconnected`，`mode` 为 `replay`。`getLatest` 只读取当前 WebSocket 连接已经回放到的算法结果，不启动持续录播，也不得预读后续结果。

7. 错误与限流

失败响应与成功响应使用相同根对象；`code` 为非 200 的 HTTP 风格整数，`message` 是错误原因，`data` 提供机器可读的错误标识与上下文：

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 503,
  "data": {
    "requestId": "fa3af4d9-1dc1-436d-af45-5855d3994fe7",
    "reason": "DEVICE_NOT_CONNECTED",
    "retryable": true,
    "details": {}
  },
  "message": "Headband is not connected."
}
```

字段路径	类型	必填	注释
data.requestId	UUID string	条件	由请求触发的错误必须存在，与原请求相同；连接级错误可省略
data.reason	string	是	稳定的机器可读错误原因，取值见下表
data.retryable	boolean	是	<code>true</code> 表示 B 端可按退避策略重试； <code>false</code> 表示需修正请求或配置
data.details	JSON object	是	错误上下文，例如 <code>recordingId</code> 、 <code>subscriptionId</code> 或字段校验详情；无额外信息时为 <code>{}</code>

code	data.reason	message 含义	可重试
400	INVALID_REQUEST	缺少字段、字段类型错误或枚举值错误	否
404	DEVICE_NOT_FOUND / SUBSCRIPTION_NOT_FOUND	设备或订阅不存在	否

code	data.reason	message 含义	可重试
409	STREAM_NOT_AVAILABLE	流不支持、算法未启用或设备 profile 不匹配	否，需调整请求或配置
429	RATE_LIMITED	请求频率或订阅数超过部署限制	是
500	INTERNAL_ERROR	未预期网关错误	是
503	REPLAY_NOT_AVAILABLE / ALGORITHM_NOT_READY	头环未连接且没有可用录播，或原始数据不足以产生算法结果	是
505	UNSUPPORTED_VERSION	协议版本不支持	否

v0.1 默认限制为每连接最多 4 个订阅、每设备每连接最多 1 个相同流订阅、单条 JSON 负载最大 256 KiB。超限时返回 code: 429 (RATE_LIMITED) 或 code: 400 (INVALID_REQUEST)；不得静默丢弃事件。具体上限可在部署配置中收紧，但不能放宽到破坏 B 端的验收假设而不通知对方。

8. 联调验收

- 1. B 端能够通过专用有线网络上的 WS 建连、调用 getStatus，并正确处理 IP/子网配置错误、端口不可达与网络断开。
- 2. 请求 getLatest 时只返回所请求的算法字段；未产生算法结果时返回 valid=false，不以零值冒充结果。
- 3. 订阅连续流后，验证每组数据最多 600 ms，EEG FF31 为 14 字节包、HR 原始 FF52 为 20 字节包；packetCount 与 byteLength 必须和实际收到的包数一致。窗口不完整或算法输入校验失败时，验证错误状态与 valid=false。
- 4. 验证网关与 B 端不发送 WebSocket Ping/Pong 或 JSON 心跳；验证 unsubscribe、WebSocket 实际断开和 B 端重新连接后不会残留旧订阅，且重新连接后必须重新订阅。
- 5. 验证头环断线、重连、未佩戴、电量变更、算法异常和服务端重启均生成可处理的状态或错误。
- 6. 验证头环未连接时，subscribe 和 getLatest 自动使用网关配置的录播；返回/事件均保留 mode=replay、相同 data.payload 结构和原始时间戳。验证没有可用录播时返回 503/REPLAY_NOT_AVAILABLE。

9. 待双方确认的部署参数

- 网关与 B 端主机的静态 IP、子网掩码、WS 监听端口，以及端口可达性；如操作系统防火墙启用，还需确认放行规则。
- 后续补充：本次展示需启用的算法字段、原始流和历史报表，以及算法数值的单位、范围和有效性阈值。